Пример оформленного отчёта по РГР
Демонстрационный вариант 0

От восприятия среды к движению робота

Этот документ показывает структуру и ожидаемый уровень математического объяснения. Его формулировки не являются текстовым шаблоном для копирования.

1 Исходные данные и сцена

Рабочая область 12×8 м, $r_{\text{rob}} = 0{,}22$ м. Старт $S = (0{,}8; 1{,}0)$, цель $G = (11{,}2; 7{,}0)$. Для модели маршрута $\lambda_J = 1{,}04$; для локального поля $k = 1{,}27$ с$^{-1}$, $\beta_s = 0{,}438$ м^2/с, $|\omega| = 0{,}17$ м^2/с.

i	$\widehat{x}_i$, м	$\widehat{y}_i$, м	R_i, м	p_i	σ_i, м
1	6,000	4,108	0,56	0,85	0,45
2	3,153	5,865	0,38	0,72	0,38
3	8,908	1,617	0,42	0,60	0,39
4	9,448	6,435	0,38	0,67	0,36

Ключевое обнаружение — №1. Для каждого препятствия

$$s_i(x, y) = p_i \frac{a_i^2}{(x - \widehat{x}_i)^2 + (y - \widehat{y}_i)^2 + a_i^2}, \qquad a_i = R_i + \sigma_i,$$

а полный риск $s = 0{,}05 + \sum_i s_i$.

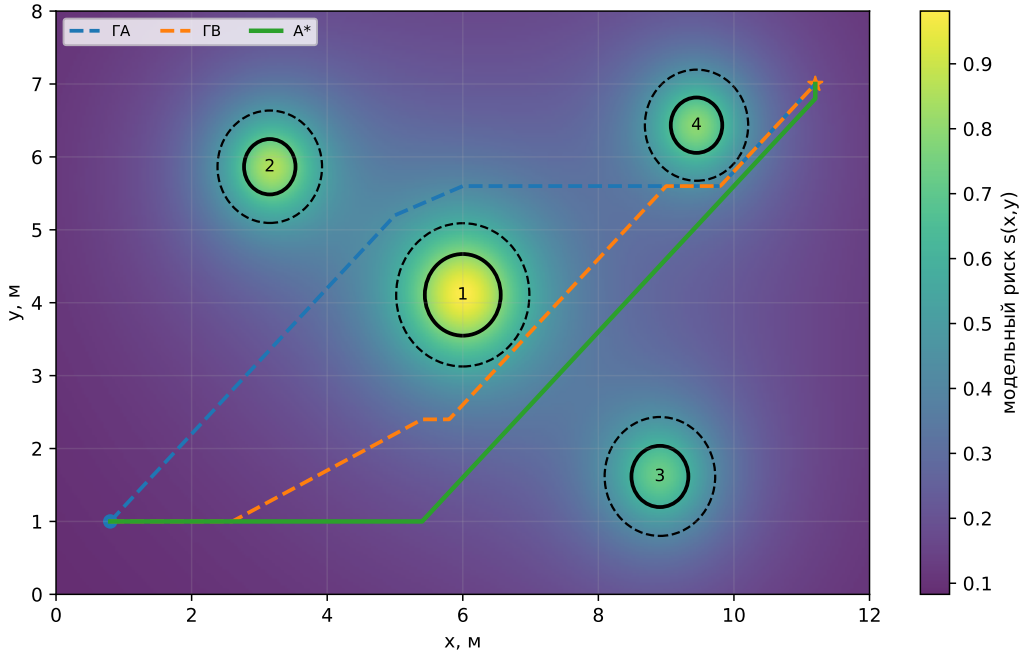


Рис. 1: Карта риска, два заданных маршрута и A*-маршрут.

2 Задание 1. Поле риска

2.1 Двойной интеграл

Для обнаружения №1: $R = 0{,}56$, $\sigma = 0{,}45$, $p = 0{,}85$, $a = 1{,}01$. Рассматриваем кольцо $R \le r \le R + 2\sigma = 1{,}46$ м. В полярных координатах

$$M_* = \int_0^{2\pi} \int_R^{R+2\sigma} p \frac{a^2}{r^2 + a^2} r \, dr \, d\varphi = \pi p a^2 \ln \frac{(R+2\sigma)^2 + a^2}{R^2 + a^2}.$$

Для базового σ:

$$M_* \approx 2{,}3426 \text{ м}^2, \qquad |A| \approx 5{,}7114 \text{ м}^2, \qquad \overline{s}_* \approx 0{,}4102.$$

σ, м	a, м	M_*, м^2	$\lvert A\rvert$, м^2	$\overline{s}_*$
0,29	0,85	1,2901	3,0976	0,4165
0,45	1,01	2,3426	5,7114	0,4102
0,63	1,19	3,8029	9,4210	0,4037

При росте σ суммарный вклад M_* увеличивается: область интегрирования становится шире. Среднее значение немного уменьшается, потому что площадь кольца растёт быстрее, чем средний уровень риска на добавленной части области.

2.2 Градиент

Для одного вклада, если $q_i = (x - \widehat{x}_i)^2 + (y - \widehat{y}_i)^2 + a_i^2$, имеем

$$\nabla s_i = -2 p_i a_i^2 \frac{(x - \widehat{x}_i,\; y - \widehat{y}_i)}{q_i^2}.$$

Следовательно,

$$\nabla s = \sum_i \nabla s_i.$$

Вектор ∇s_i направлен к центру препятствия, где риск больше, а $-\nabla s_i$ — от центра, то есть в сторону локального уменьшения риска.

3 Задание 2. Риск вдоль маршрута

3.1 Параметризация и квадратура

Для звена от P до Q используем

$$\mathbf{r}(t) = P + t(Q - P), \qquad d\ell = \|Q - P\| \, dt.$$

Например, первое звено Γ_A соединяет $(0{,}8; 1{,}0)$ и $(5{,}0; 5{,}2)$:

$$\mathbf{r}(t) = (0{,}8 + 4{,}2t,\; 1{,}0 + 4{,}2t),$$

поэтому его вклад в риск вдоль пути равен

$$\sqrt{4{,}2^2 + 4{,}2^2} \int_0^1 s(0{,}8 + 4{,}2t, 1{,}0 + 4{,}2t) \, dt.$$

Контроль квадратуры:

Маршрут	I_h, м	$I_{h/2}$, м	ε_I
Γ_A	3,897218	3,897248	$7,69 \cdot 10^{-6}$
Γ_B	3,750187	3,750202	$4,03 \cdot 10^{-6}$
A*	3,118403	3,118410	$2,16 \cdot 10^{-6}$

Во всех случаях $\varepsilon_I < 10^{-3}$, поэтому дальнейшее уменьшение шага для отчётных значений не требуется.

3.2 Сравнение маршрутов

Используем

$$J(\Gamma) = L(\Gamma) + 1{,}04\, I(\Gamma).$$

Маршрут	L, м	I, м	J, м	$d_{\min}$, м
Γ_A	12,797	3,897	16,850	0,073
Γ_B	12,636	3,750	16,536	0,073
A*	13,002	3,118	16,246	0,219

A* немного длиннее Γ_B, но проходит через области меньшего риска. Уменьшение I компенсирует увеличение L, поэтому итоговая стоимость J у A* минимальна. Кроме того, его модельный зазор до запрещённых областей больше.

3.3 Эксперимент с параметрами восприятия

Для p_1:

p_1	L, м	I, м	J, м	$d_{\min}$, м	обход
0,55	12,885	2,814	15,812	0,077	снизу
0,85	13,002	3,118	16,246	0,219	снизу
0,99	13,002	3,304	16,439	0,219	снизу

Рост p_1 усиливает мягкий риск. Между 0,55 и 0,85 сеточный оптимум перестраивается; дальнейший рост меняет в основном стоимость, а не геометрию пути.

Для σ_1:

σ_1, м	L, м	I, м	J, м	$d_{\min}$, м	обход
0,29	12,885	2,932	15,934	0,077	снизу
0,45	13,002	3,118	16,246	0,219	снизу
0,63	13,002	3,473	16,614	0,219	снизу

Здесь σ_1 меняет сразу два элемента модели: ширину мягкого риска и радиус модельной запрещённой области.

4 Задание 3. Векторное поле движения

Поле для текущей опорной точки:

$$\mathbf{F}_T = k(\mathbf{T} - \mathbf{r}) - \beta_s \nabla s + \omega \frac{(-(y - \widehat{y}_1),\, x - \widehat{x}_1)}{\rho_1^2 + a_1^2}.$$

Первое слагаемое тянет к опорной точке, второе направляет движение в сторону уменьшения риска, третье создаёт обходную вращательную составляющую.

При соглашении $\operatorname{rot}(P, Q) = Q_x - P_y$ получаем

$$\operatorname{div} \mathbf{F}_T = -2k - \beta_s \Delta s, \qquad \operatorname{rot} \mathbf{F}_T = \frac{2\omega a_1^2}{(\rho_1^2 + a_1^2)^2},$$

где

$$\Delta s = \sum_i 4 p_i a_i^2 \frac{r_i^2 - a_i^2}{(r_i^2 + a_i^2)^3}.$$

В данном поле ненулевой ротор создаёт именно вращательная составляющая с коэффициентом ω.

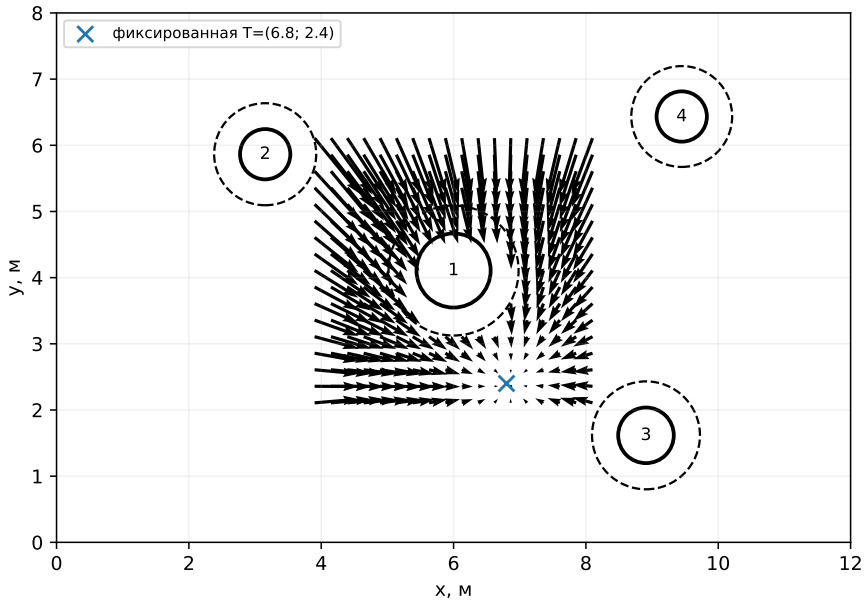


Рис. 2: Поле при фиксированной опорной точке $T = (6{,}8; 2{,}4)$ м.

4.1 Циркуляция

Для окружности радиуса ρ вокруг ключевого препятствия прямое вычисление даёт

$$\oint_{K_\rho} \mathbf{F}_T \cdot d\mathbf{r} = \frac{2\pi\omega\rho^2}{\rho^2 + a_1^2}.$$

При $\rho = a_1$:

$$\oint_{K_{a_1}} \mathbf{F}_T \cdot d\mathbf{r} = \pi\omega \approx 0{,}5341 \text{ м}^2/\text{с}.$$

По формуле Грина

$$\iint_{r \le \rho} \operatorname{rot} \mathbf{C}\, dx\, dy = \int_0^{2\pi} \int_0^{\rho} \frac{2\omega a_1^2}{(r^2 + a_1^2)^2} r\, dr\, d\varphi = \frac{2\pi\omega\rho^2}{\rho^2 + a_1^2},$$

что совпадает с прямым расчётом.

5 Задание 4. Численная траектория

Режим	длина траектории, м	$d_{\min}$, м	шагов	цель
$\omega = 0$	12,731	0,291	555	достигнута
$\omega = +0,17$	12,733	0,264	522	достигнута

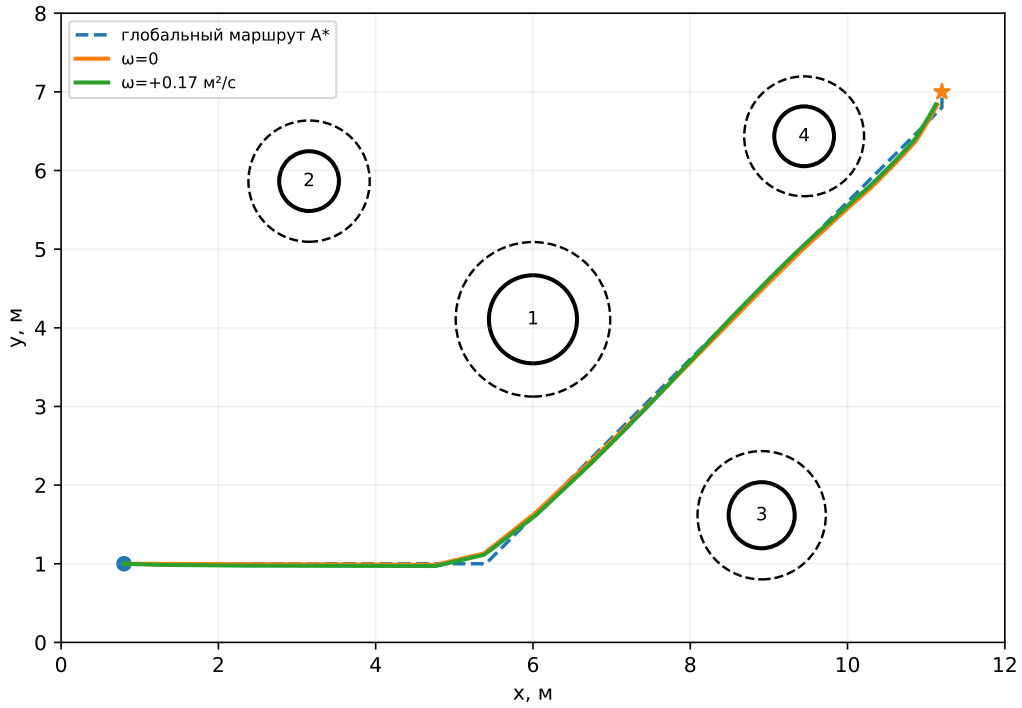


Рис. 3: A*-маршрут и две фактические траектории локального контроллера.

Обе траектории достигают цели. Вращательная составляющая немного меняет форму пути и уменьшает число шагов, но в этом варианте минимальный зазор становится немного меньше. Поэтому ω нельзя интерпретировать как универсальный «коэффициент безопасности»: его эффект зависит от геометрии сцены.

6 Итоговый вывод

Карта риска связывает данные о препятствиях с математическим критерием маршрута. Для варианта 0 A* выбрал немного более длинный путь, но уменьшил интегральный риск, поэтому его стоимость J оказалась минимальной. Параметр p_1 менял интенсивность мягкого риска, а σ_1 дополнительно менял модельный геометрический запас. Градиент карты риска вошёл в локальное поле как направление ухода от областей роста риска. Вращательная составляющая создала ненулевой ротор и циркуляцию и изменила фактическую траекторию, но не дала универсального улучшения всех метрик. Таким образом, глобальная стоимость маршрута и локальное поле описывают два разных уровня одной задачи движения.